

Dalla dinamica newtoniana alla velocità di fuga: una derivazione geometrico-algebrica dell'energia cinetica, dell'energia potenziale e della sua conservazione

Antonio Adinolfi

Dipartimento di Informatica, Liceo Scientifico Statale "Nino Cortese", Maddaloni (CE), Italia

antonioadinolfiscuola.it

Abstract – Il presente articolo ricostruisce la derivazione della velocità di fuga di un corpo dal campo gravitazionale di un pianeta utilizzando esclusivamente costruzioni geometriche e argomenti algebrici, senza alcun ricorso al calcolo differenziale e integrale. Il teorema dell'energia cinetica viene ottenuto dalla cinematica del moto uniformemente accelerato; l'energia potenziale gravitazionale $U(r) = -GMm/r$ viene derivata mediante una partizione del percorso radiale in progressione geometrica, sommata con la formula elementare della serie geometrica; la velocità orbitale circolare viene ricavata da una costruzione classica basata su triangoli simili. Applicando il principio di conservazione dell'energia meccanica — esso stesso conseguenza puramente algebrica dei due risultati precedenti — si ottiene la formula generale $v_f = \sqrt{2GM/R}$. Si discute la relazione tra l'approssimazione locale $U = mgh$ e la forma generale $U = -GMm/r$, e si applica il modello numericamente al caso della Terra, ottenendo $v_f \approx 11,2$ km/s. L'approccio, interamente accessibile con gli strumenti di un corso di fisica algebrica di scuola secondaria, viene esteso ad altri corpi del Sistema Solare e collegato concettualmente al raggio di Schwarzschild. Un'appendice raccoglie simulazioni numeriche in Python che verificano indipendentemente ciascun risultato analitico.

Parole chiave – velocità di fuga, energia cinetica, energia potenziale gravitazionale, conservazione dell'energia, progressioni geometriche, triangoli simili, cinematica, gravitazione universale, simulazione numerica.

I. INTRODUZIONE

Il calcolo della velocità di fuga da un campo gravitazionale è tradizionalmente presentato con gli strumenti del calcolo differenziale e integrale: la seconda legge di Newton come equazione differenziale, il lavoro come integrale di linea, l'energia potenziale come primitiva della forza. Questa impostazione, per quanto elegante, presuppone conoscenze di analisi matematica che non sempre sono disponibili nella fase in cui l'argomento viene introdotto in un curriculum di scuola secondaria.

Questo articolo mostra che l'intero percorso, dalla definizione di energia cinetica fino alla formula $v_f = \sqrt{2GM/R}$, può essere ricostruito con solo due strumenti: (i) la geometria elementare (triangoli simili, progressioni geometriche, aree di rettangoli) e (ii) l'algebra (equazioni di primo e secondo grado, somma di serie geometriche). Il filo conduttore comune alle tre derivazioni presentate — il teorema dell'energia cinetica, l'energia potenziale gravitazionale e l'accelerazione centripeta — è un'idea unica: suddividere un processo continuo in molti passi piccoli, in ciascuno dei quali una grandezza può essere trattata come approssimativamente costante, e poi sommare i contributi con strumenti puramente algebrici. Questa idea, che anticipa storicamente il calcolo infinitesimale senza utilizzarne il formalismo, è già presente nei metodi geometrici del *Principia* di Newton [4].

Per rafforzare il collegamento tra la teoria e il calcolo, l'Appendice A affianca a ciascuna derivazione una breve simulazione in Python che ne verifica il risultato per via puramente numerica e indipendente.

La struttura dell'articolo è la seguente. La Sezione II deriva il teorema dell'energia cinetica dalla cinematica del moto uniformemente accelerato. La Sezione III ricava l'energia poten-

ziale gravitazionale tramite una partizione del percorso radiale in progressione geometrica. La Sezione IV enuncia la conservazione dell'energia come conseguenza algebrica delle due precedenti. La Sezione V applica tale principio per ottenere la velocità di fuga. La Sezione VI presenta il calcolo numerico per la Terra. La Sezione VII deriva la velocità orbitale circolare mediante una costruzione a triangoli simili e la confronta con v_f . La Sezione VIII discute applicazioni astronomiche. La Sezione IX conclude il lavoro, e l'Appendice A raccoglie le simulazioni numeriche.

II. ENERGIA CINETICA: DERIVAZIONE CINEMATICA

A. Caso di forza costante

Si consideri un corpo di massa m soggetto a una forza costante F , diretta lungo la direzione del moto. Per la seconda legge di Newton, in forma puramente algebrica,

$$F = ma, \quad (\text{II.1})$$

dove a è l'accelerazione, anch'essa costante. Nel moto uniformemente accelerato, partendo da velocità v_1 e raggiungendo velocità v_2 dopo uno spostamento s , valgono le due relazioni cinematiche elementari

$$v_2 = v_1 + at, \quad (\text{II.2})$$

$$s = v_1 t + \frac{1}{2} at^2. \quad (\text{II.3})$$

Ricavando il tempo $t = (v_2 - v_1)/a$ dalla (II.2) e sostituendolo nella (II.3):

$$s = v_1 \frac{v_2 - v_1}{a} + \frac{1}{2a}(v_2 - v_1)^2 = \frac{(v_2 - v_1)(v_1 + v_2)}{2a}, \quad (\text{II.4})$$

dove si è raccolto $(v_2 - v_1)$ e usata l'identità algebrica $v_1 + \frac{1}{2}(v_2 - v_1) = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$. Applicando il prodotto notevole $(v_2 - v_1)(v_2 + v_1) = v_2^2 - v_1^2$, la (II.4) diventa

$$2as = v_2^2 - v_1^2. \quad (\text{II.5})$$

Questa è la nota equazione cinematica “senza tempo”, ottenuta per sola eliminazione algebrica di t . Il lavoro compiuto dalla forza è $W = Fs$; sostituendo $F = ma$ dalla (II.1) e moltiplicando la (II.5) per $m/2$:

$$W = Fs = mas = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2. \quad (\text{II.6})$$

Definendo l'energia cinetica $K \equiv \frac{1}{2}mv^2$, la (II.6) è il teorema dell'energia cinetica

$$W = K_2 - K_1 = \Delta K, \quad (\text{II.7})$$

ottenuto qui interamente per via algebrica, senza alcuna operazione di derivazione o integrazione.

B. Estensione a una forza variabile

Se la forza $F(r)$ varia con la posizione (come nel caso gravitazionale), si suddivide idealmente il percorso in N tratti consecutivi, ciascuno di ampiezza Δr_i così piccola che, al suo interno, F può essere considerata approssimativamente costante e pari a F_i . In ogni tratto vale allora la (II.7) applicata localmente:

$$F_i \Delta r_i \approx \frac{1}{2}mv_{i+1}^2 - \frac{1}{2}mv_i^2. \quad (\text{II.8})$$

Sommando la (II.8) su tutti i tratti $i = 0, \dots, N-1$, il membro destro si telescopa algebricamente (ogni termine intermedio compare una volta con segno $+$ e una con segno $-$, elidendosi), lasciando solo il primo e l'ultimo:

$$\sum_{i=0}^{N-1} F_i \Delta r_i \approx \frac{1}{2}mv_N^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \Delta K. \quad (\text{II.9})$$

L'approssimazione diventa via via più accurata quanto più fine è la suddivisione. Il teorema dell'energia cinetica (II.7), con $W = \sum_i F_i \Delta r_i$, vale dunque anche per forze non costanti: è questo il risultato che verrà impiegato nella Sezione III per il caso della forza gravitazionale.

III. ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE: PARTIZIONE IN PROGRESSIONE GEOMETRICA

A. Legge di gravitazione universale

La forza gravitazionale esercitata da una massa M su una massa m posta a distanza r dal suo centro ha modulo

$$F(r) = \frac{GMm}{r^2}, \quad (\text{III.1})$$

diretta verso il centro (attrattiva), con $G = 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ [5]. Vogliamo calcolare il lavoro W_{est} che un agente esterno deve compiere per allontanare quasi staticamente il corpo dalla superficie $r = R$ fino a distanza infinita, lavorando in ogni istante contro la forza (III.1).

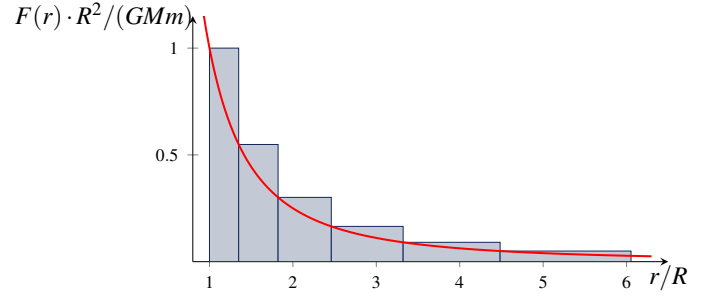


Figure 1: Partizione del percorso radiale in progressione geometrica $r_i = Rk^i$ (qui $k = 1,35$). L'altezza di ogni rettangolo è il valore della forza $F(r_i)$ al bordo sinistro dell'intervallo; la somma delle aree approssima il lavoro compiuto contro la forza gravitazionale (curva rossa $F(r) \propto 1/r^2$). Poiché F è decrescente, la somma dei rettangoli sovrastima sempre l'area sottesa dalla curva.

B. Partizione geometrica del percorso

Si sceglie un numero reale $k > 1$ e si definiscano i punti

$$r_i = Rk^i, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{III.2})$$

cioè una progressione geometrica di ragione k che parte da R e cresce indefinitamente (Fig. 1). L'ampiezza dell' i -esimo intervallo $[r_i, r_{i+1}]$ è

$$\Delta r_i = r_{i+1} - r_i = Rk^i(k - 1). \quad (\text{III.3})$$

Approssimando la forza in ciascun intervallo con il suo valore al bordo sinistro,

$$F_i = F(r_i) = \frac{GMm}{R^2 k^{2i}}, \quad (\text{III.4})$$

il contributo al lavoro nell'intervallo i -esimo è

$$\Delta W_i = F_i \Delta r_i = \frac{GMm}{R^2 k^{2i}} \cdot Rk^i(k - 1) = \frac{GMm(k - 1)}{R} \cdot \frac{1}{k^i}. \quad (\text{III.5})$$

Sommando la (III.5) su tutti gli infiniti intervalli si ottiene una serie geometrica di ragione $1/k < 1$:

$$W_{\text{est}}(k) = \frac{GMm(k - 1)}{R} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^i. \quad (\text{III.6})$$

Applicando la formula elementare della serie geometrica, $\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$ per $|x| < 1$, con $x = 1/k$:

$$\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^i = \frac{1}{1 - 1/k} = \frac{k}{k - 1}. \quad (\text{III.7})$$

Sostituendo la (III.7) nella (III.6), il fattore $(k - 1)$ si semplifica:

$$W_{\text{est}}(k) = \frac{GMm(k - 1)}{R} \cdot \frac{k}{k - 1} = \frac{GMm}{R} k. \quad (\text{III.8})$$

Table 1: Convergenza dell'approssimazione $W_{\text{est}}(k) = k \cdot (GMm/R)$ al valore esatto al raffinarsi della partizione geometrica ($k \rightarrow 1^+$).

Ragione k	$W_{\text{est}}(k)/(GMm/R)$	Errore rel.
2,00	2,000	100%
1,50	1,500	50%
1,20	1,200	20%
1,05	1,050	5%
1,01	1,010	1%
1,001	1,0010	0,1%
$\rightarrow 1^+$	$\rightarrow 1$ (valore esatto)	$\rightarrow 0\%$

C. Raffinamento della partizione

Il risultato (III.8) è esatto per ogni $k > 1$ fissato, ma rappresenta soltanto un'approssimazione (per eccesso, essendo F decrescente) del lavoro reale, tanto più accurata quanto più la partizione è fine, cioè quanto più k è vicino a 1. La Tabella 1 mostra numericamente questa convergenza (verificata anche per via numerica indipendente nell'Appendice A, Sez. A.1).

Al raffinarsi indefinito della partizione, $k \rightarrow 1^+$ e la (III.8) fornisce il valore esatto

$$W_{\text{est}} = \frac{GMm}{R}. \quad (\text{III.9})$$

È notevole che l'intero procedimento non abbia richiesto altro che la formula elementare della somma di una serie geometrica: la progressiva riduzione dell'ampiezza degli intervalli, ottenuta scegliendo k sempre più vicino a 1, gioca lo stesso ruolo concettuale che nel calcolo infinitesimale è affidato all'integrazione, ma qui è realizzata con la sola somma di una progressione geometrica.

D. Energia potenziale

Il lavoro compiuto dalla gravità (non dall'agente esterno) nello spostamento da R a distanza infinita è l'opposto della (III.9), cioè $W_{\text{grav}} = -GMm/R$. Per definizione, la variazione di energia potenziale è $\Delta U = -W_{\text{grav}}$, dunque

$$U(\infty) - U(R) = \frac{GMm}{R}. \quad (\text{III.10})$$

Scegliendo la convenzione $U(\infty) = 0$, e osservando che l'intero ragionamento vale identicamente per qualunque distanza di partenza r al posto di R , si ottiene la forma generale dell'energia potenziale gravitazionale:

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}. \quad (\text{III.11})$$

E. Riduzione al caso locale $U \approx mgh$

Vicino alla superficie di un pianeta di raggio R , un corpo a quota h si trova a distanza $r = R + h$ dal centro, con $h \ll R$. Dalla (III.11), la variazione di energia potenziale rispetto al suolo vale, per sottrazione algebrica diretta e riduzione a denominatore comune,

$$\Delta U = U(R+h) - U(R) = -\frac{GMm}{R+h} + \frac{GMm}{R} = \frac{GMmh}{R(R+h)}. \quad (\text{III.12})$$

Table 2: Confronto tra energia potenziale esatta (Eq. (III.12)) e approssimazione locale mgh , per la Terra ($m = 1$ kg).

Quota h	ΔU esatta [J]	mgh [J]	Errore rel.
10 km	98 027	98 100	0,07%
100 km	963 548	981 000	1,81%
1 000 km	$7,45 \times 10^6$	$9,81 \times 10^6$	31,8%
$R_{\oplus} = 6371$ km	$2,45 \times 10^7$	$6,25 \times 10^7$	155%

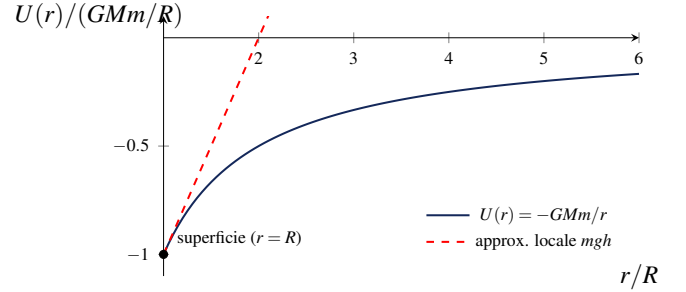


Figure 2: Confronto tra il potenziale gravitazionale generale $U(r) = -GMm/r$ (curva continua) e l'approssimazione lineare locale $U \approx mgh$ (linea tratteggiata), in unità normalizzate GMm/R . Le due curve coincidono solo in un intorno di $r = R$.

Poiché $h \ll R$, si ha $R + h \approx R$ (approssimazione geometrica elementare: una piccola variazione di quota non altera in modo apprezzabile il denominatore), e la (III.12) si riduce a

$$\Delta U \approx \frac{GMmh}{R^2} = m \underbrace{\left(\frac{GM}{R^2}\right)}_{\equiv g} h, \quad (\text{III.13})$$

cioè la ben nota formula locale

$$\Delta U \approx mgh \quad (h \ll R). \quad (\text{III.14})$$

La Tabella 2 e la Fig. 2 confrontano la (III.12) (esatta) con l'approssimazione (III.14): l'accordo è eccellente per quote di qualche decina di chilometri, ma peggiora rapidamente oltre i 100–1000 km, e la formula mgh non può in alcun modo essere estesa a $r \rightarrow \infty$, dove invece è indispensabile la forma generale (III.11).

IV. CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA

I due risultati precedenti si combinano algebricamente in modo diretto. Il teorema dell'energia cinetica (II.7) afferma $W = \Delta K$, dove W è il lavoro totale compiuto dalla gravità. Per definizione di energia potenziale, lo stesso lavoro soddisfa $W = -\Delta U$. Uguagliando le due espressioni di W :

$$\Delta K = -\Delta U \implies \Delta K + \Delta U = 0 \implies \Delta(K + U) = 0. \quad (\text{IV.1})$$

Definendo l'energia meccanica totale $E \equiv K + U$, la (IV.1) afferma che E non cambia tra due punti qualsiasi della traiettoria:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = \text{costante}. \quad (\text{IV.2})$$

Table 3: Grandezze fisiche utilizzate nel calcolo della velocità di fuga terrestre.

Grandezza	Simbolo	Valore
Costante di gravitazione [5]	G	$6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
Massa della Terra [6]	M	$5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$
Raggio medio della Terra [6]	R	$6,371 \times 10^6 \text{ m}$

Si noti che la (IV.2) è stata ottenuta per pura sostituzione algebrica di due risultati (Sezioni II e III) essi stessi derivati con metodi esclusivamente geometrico-algebrici. La sua validità lungo un'intera traiettoria simulata è verificata numericamente nell'Appendice A, Sez. A.2.

V. DERIVAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FUGA

Si consideri un corpo di massa m lanciato radialmente dalla superficie ($r = R$) con velocità v_f , tale da raggiungere $r \rightarrow \infty$ con velocità residua nulla (condizione limite che definisce la velocità di fuga). Applicando la (IV.2) tra questi due stati:

$$\text{stato iniziale: } E = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R}, \quad (\text{V.1})$$

$$\text{stato finale: } E = \frac{1}{2}m(0)^2 - \frac{GMm}{\infty} = 0. \quad (\text{V.2})$$

Uguagliando la (V.1) alla (V.2):

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R} = 0. \quad (\text{V.3})$$

La massa m si semplifica algebricamente da entrambi i termini — risultato fisicamente rilevante: la velocità di fuga non dipende dalla massa del corpo che fugge. Risolvendo l'equazione di primo grado in v_f^2 :

$$v_f^2 = \frac{2GM}{R} \implies v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \quad (\text{V.4})$$

VI. CALCOLO NUMERICO PER LA TERRA

Applichiamo la (V.4) con i valori CODATA per G [5] e i parametri della Terra pubblicati da NASA [6], riportati in Tabella 3.

Calcoliamo il parametro gravitazionale standard GM :

$$GM = (6,67430 \times 10^{-11})(5,972 \times 10^{24}) \approx 3,98589 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2. \quad (\text{VI.1})$$

Quindi il rapporto $2GM/R$:

$$\frac{2GM}{R} = \frac{2 \times 3,98589 \times 10^{14}}{6,371 \times 10^6} \approx 1,25126 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}^2. \quad (\text{VI.2})$$

Estraendo la radice quadrata secondo la (V.4):

$$v_f = \sqrt{1,25126 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}^2} \approx 1,1186 \times 10^4 \text{ m/s}, \quad (\text{VI.3})$$

cioè

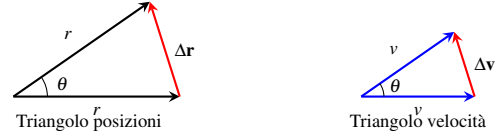


Figure 3: Costruzione a triangoli simili per l'accelerazione centripeta. Il triangolo dei vettori posizione (sinistra, lati di lunghezza r) e il triangolo dei vettori velocità (destra, lati di lunghezza v) sono entrambi isosceli con lo stesso angolo al vertice θ , quindi simili: $|\Delta \mathbf{v}|/|\Delta \mathbf{r}| = v/r$ (Eq. (VII.1)).

$$v_f \approx 11,2 \text{ km/s} \quad (\text{velocità di fuga dalla Terra}). \quad (\text{VI.4})$$

Una simulazione numerica indipendente di questo risultato, ottenuta integrando l'equazione del moto radiale senza fare uso della formula (V.4), è presentata nell'Appendice A, Sez. A.2.

VII. VELOCITÀ ORBITALE: UNA COSTRUZIONE A TRIANGOLI SIMILI

A. Accelerazione centripeta per via geometrica

Per confrontare v_f con la velocità v_o di un'orbita circolare a raggio R occorre l'accelerazione centripeta, qui derivata senza calcolo differenziale mediante una costruzione geometrica classica.

Si consideri un corpo in moto circolare uniforme a velocità (scalare) costante v su una traiettoria di raggio r . In due istanti separati da un piccolo angolo θ (in radianti), i vettori posizione $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ hanno entrambi modulo r e formano tra loro l'angolo θ ; i vettori velocità $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, sempre perpendicolari al raggio, hanno entrambi modulo v e ruotano dello stesso angolo θ (Fig. 3).

I due triangoli, quello formato da $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \Delta \mathbf{r}$ e quello formato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \Delta \mathbf{v}$, sono entrambi isosceli con lo stesso angolo al vertice θ : sono quindi simili (criterio LAL: lati proporzionali, $v/r = v/r$, e angolo compreso uguale). Per la proprietà dei triangoli simili, il rapporto tra i lati corrispondenti è costante:

$$\frac{|\Delta \mathbf{v}|}{v} = \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{r} \implies |\Delta \mathbf{v}| = \frac{v}{r} |\Delta \mathbf{r}|. \quad (\text{VII.1})$$

Per un triangolo isoscele di lati L e angolo al vertice θ , la base (corda) misura esattamente $2L \sin(\theta/2)$ (formula geometrica elementare); dunque $|\Delta \mathbf{r}| = 2r \sin(\theta/2)$. Per angoli piccoli vale l'approssimazione geometrica $\sin(\theta/2) \approx \theta/2$ (per angoli piccoli, la corda è prossima all'arco), da cui $|\Delta \mathbf{r}| \approx r\theta$. Il tempo impiegato a percorrere l'arco di lunghezza $r\theta$ a velocità costante v è, per definizione,

$$\Delta t = \frac{r\theta}{v}. \quad (\text{VII.2})$$

Combinando la (VII.1) (con $|\Delta \mathbf{r}| \approx r\theta$) e la (VII.2), l'accelerazione media nell'intervallo vale

$$a = \frac{|\Delta \mathbf{v}|}{\Delta t} \approx \frac{(v/r)(r\theta)}{r\theta/v} = \frac{v\theta}{r\theta/v} = \frac{v^2}{r}. \quad (\text{VII.3})$$

Per angoli θ sempre più piccoli (punti sempre più ravvicinati sulla traiettoria), questa approssimazione diventa arbitrariamente accurata, fornendo il classico risultato

Table 4: Velocità di fuga superficiale v_f e velocità orbitale circolare v_o per alcuni corpi del Sistema Solare [7].

Corpo	v_f [km/s]	v_o [km/s]	v_f/v_o
Luna	2,38	1,68	1,41
Marte	5,03	3,56	1,41
Terra	11,19	7,91	1,41
Nettuno	23,5	16,6	1,41
Giove	59,5	42,1	1,41
Sole	617,5	436,7	1,41

$$a_c = \frac{v^2}{r} \quad (\text{accelerazione centripeta}), \quad (\text{VII.4})$$

ottenuto qui interamente da una costruzione a triangoli simili e da proprietà geometriche elementari della corda e dell'arco di circonferenza. La convergenza di questa approssimazione al valore esatto è verificata numericamente nell'Appendice A, Sez. A.3.

B. Velocità orbitale circolare

Affinché un corpo percorra un'orbita circolare di raggio R , la forza gravitazionale deve fornire esattamente la forza centripeta $ma_c = mv_o^2/R$:

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv_o^2}{R} \implies v_o = \sqrt{\frac{GM}{R}}. \quad (\text{VII.5})$$

Confrontando la (VII.5) con la (V.4) (rapporto di due radicali con lo stesso numeratore GM , ma denominatori R e $R/2$):

$$v_f = \sqrt{2} v_o \approx 1,41421 v_o. \quad (\text{VII.6})$$

Numericamente, per la Terra:

$$v_o = \sqrt{\frac{3,98589 \times 10^{14}}{6,371 \times 10^6}} \approx 7,91 \times 10^3 \text{ m/s} \approx 7,9 \text{ km/s}. \quad (\text{VII.7})$$

VIII. APPLICAZIONI ASTRONOMICHE

La formula (V.4) si applica a qualunque corpo celeste sferico. La Tabella 4 riporta v_f e v_o per alcuni corpi del Sistema Solare [7], confermando l'invarianza del rapporto $\sqrt{2}$ stabilito nella (VII.6) (valori ricalcolati indipendentemente in Python nell'Appendice A, Sez. A.4).

A. Il limite relativistico: raggio di Schwarzschild

Imponendo $v_f = c$ (velocità della luce) nella (V.4) e risolvendo algebricamente rispetto a R :

$$c = \sqrt{\frac{2GM}{R_s}} \implies R_s = \frac{2GM}{c^2}. \quad (\text{VIII.1})$$

La (VIII.1) coincide numericamente con il raggio di Schwarzschild, la scala di lunghezza che in relatività generale definisce l'orizzonte degli eventi di un buco nero [8]. La derivazione qui presentata resta puramente newtoniana (e quindi non rigorosamente valida per $v \sim c$), ma l'accordo numerico è un utile spunto concettuale.

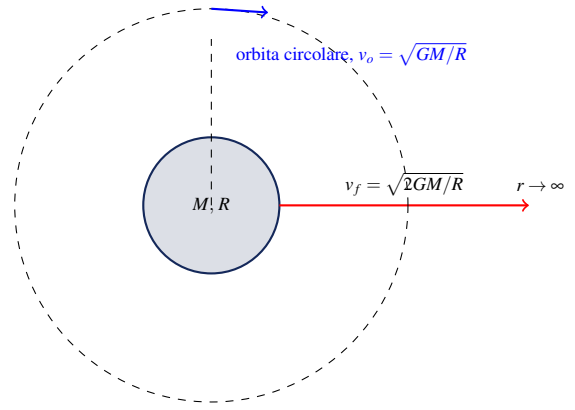


Figure 4: Schema concettuale: traiettoria radiale di fuga (freccia rossa) rispetto alla traiettoria orbitale circolare a raggio R (freccia blu tangente, cerchio tratteggiato), con $v_f = \sqrt{2} v_o$.

IX. CONCLUSIONI

In questo lavoro l'intera catena deduttiva che conduce alla velocità di fuga, teorema dell'energia cinetica, energia potenziale gravitazionale, conservazione dell'energia, accelerazione centripeta, è stata ricostruita usando esclusivamente strumenti di geometria elementare e algebra, senza mai introdurre una derivata o un integrale. Tre costruzioni hanno sostituito, di volta in volta, i corrispondenti strumenti del calcolo infinitesimale: l'eliminazione algebrica del tempo tra le equazioni cinematiche del moto uniformemente accelerato, al posto della definizione differenziale di velocità e accelerazione; la partizione del percorso radiale in progressione geometrica, sommata con la formula della serie geometrica, al posto dell'integrazione della legge di gravitazione; e la costruzione a triangoli simili sul cerchio, al posto della derivazione del vettore posizione per ottenere l'accelerazione centripeta.

Il calcolo numerico applicato alla Terra ha fornito $v_f \approx 11,2$ km/s, in pieno accordo con la letteratura, e ha permesso di stabilire la relazione generale $v_f = \sqrt{2} v_o$, verificata su più corpi del Sistema Solare. Le simulazioni Python riportate in Appendice A confermano indipendentemente, con metodi computazionali distinti dalla derivazione analitica, ciascuno dei risultati principali: la convergenza della partizione geometrica, la traiettoria di fuga e la conservazione dell'energia lungo di essa, la convergenza dell'accelerazione centripeta e i valori tabulati per il Sistema Solare. Questo percorso, interamente accessibile prima dello studio del calcolo differenziale e integrale, mostra come concetti fondamentali di astrodinamica possano essere introdotti già in un curriculum di fisica algebrica di scuola secondaria superiore, senza sacrificare il rigore della derivazione né la possibilità di una verifica computazionale indipendente.

REFERENCES

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.
- [2] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 9th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2014.
- [3] P. G. Hewitt, *Conceptual Physics*, 12th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.

- [4] S. Chandrasekhar, *Newton's Principia for the Common Reader*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1995.
- [5] National Institute of Standards and Technology (NIST), "CODATA Internationally Recommended 2018 Values of the Fundamental Physical Constants," 2019. [Online]. Available: <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>
- [6] NASA Goddard Space Flight Center, "Earth Fact Sheet," National Space Science Data Center, 2023. [Online]. Available: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html>
- [7] NASA Goddard Space Flight Center, "Planetary Fact Sheets," National Space Science Data Center, 2023. [Online]. Available: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/>
- [8] S. M. Carroll, *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. San Francisco, CA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [9] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [10] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.

A. SIMULAZIONI NUMERICHE IN PYTHON

Questa appendice raccoglie quattro brevi simulazioni, scritte in Python 3 con le librerie NumPy [10] e SciPy [9], che verificano in modo computazionale e indipendente i risultati analitici delle Sezioni II–VIII. Ogni simulazione è deliberatamente disaccoppiata dalla derivazione geometrico-algebrica corrispondente: dove l'articolo usa una progressione geometrica o una costruzione a triangoli simili, il codice qui presentato usa metodi numerici generali (somme troncate, integrazione dell'equazione del moto), così che l'accordo tra teoria e simulazione costituisca una verifica autentica e non una semplice riscrittura della stessa formula.

A. Convergenza della partizione geometrica

Il codice seguente calcola la somma diretta $\sum_i \Delta W_i$ (Eq. (III.5)), troncata quando i termini residui diventano trascurabili, per diversi valori di k , e la confronta con il valore esatto GMm/R .

```
import numpy as np

G, M, R = 6.67430e-11, 5.972e24, 6.371e6
m = 1.0

def lavoro_partizione(k, precisione=1e-14):
    n = int(np.ceil(np.log(precisione) / np.log(1/k))) + 5
    i = np.arange(n)
    dW = (G*M*m*(k-1)/R) * (1.0/k)**i
    return dW.sum()

esatto = G*M*m/R
for k in [2.0, 1.5, 1.2, 1.05, 1.01, 1.001]:
    w = lavoro_partizione(k)
    err = abs(w-esatto)/esatto
    print(f"k={k}<8} W={w:.6e} "
          f"errore={err*100:.4f}%")

print(f"Valore esatto GMm/R = {esatto:.6e} J")
```

L'esecuzione produce:

```
k=2.0 W=1.251261e+08 errore=100.0000%
k=1.5 W=9.384458e+07 errore=50.0000%
k=1.2 W=7.507566e+07 errore=20.0000%
k=1.05 W=6.569120e+07 errore=5.0000%
k=1.01 W=6.318868e+07 errore=1.0000%
k=1.001 W=6.262561e+07 errore=0.1000%
Valore esatto GMm/R = 6.256305e+07 J
```

I valori numerici riproducono esattamente la Tabella 1, confermando che la somma diretta dei contributi (senza passare dalla formula chiusa della serie geometrica) converge al valore esatto GMm/R al raffinarsi della partizione.

B. Traiettoria di fuga e conservazione dell'energia

Per verificare v_f senza utilizzare la (V.4), si integra numericamente l'equazione del moto radiale $r''(t) = -GM/r(t)^2$ con `scipy.integrate.solve_ivp`, lanciando il corpo con velocità iniziale pari a diverse frazioni di v_f .

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

G, M, R = 6.67430e-11, 5.972e24, 6.371e6
v_f = np.sqrt(2*G*M/R)

def rhs(t, y):
    r, v = y
    return [v, -G*M/r**2]

def ricaduta(t, y):
    return y[0] - R
ricaduta.terminal = True
ricaduta.direction = -1

t_max = 5*24*3600.0
for frac in [0.90, 0.99, 1.00, 1.01, 1.10]:
    v0 = frac*v_f
    sol = solve_ivp(rhs, [0, t_max], [R, v0],
                    events=ricaduta, rtol=1e-10,
                    atol=1e-6, max_step=60.0)
    v_end = sol.y[1, -1]
    ricade = sol.t_events[0].size > 0
    esito = "ricade" if ricade else \
            ("sfugge" if v_end > 0 else "in caduta")
    print(f"v0={frac:.2f}*v_f -> {esito}")
```

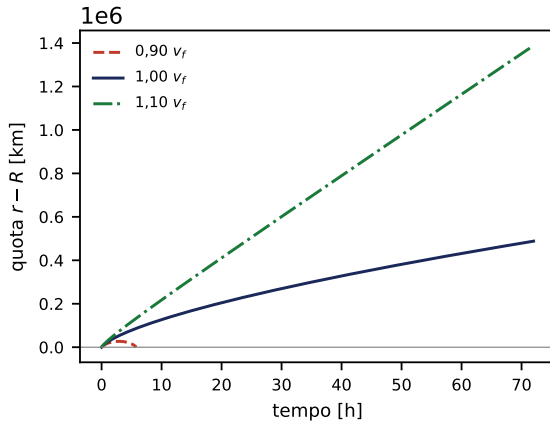
```
v0=0.90*v_f -> ricade
v0=0.99*v_f -> in caduta
v0=1.00*v_f -> sfugge
v0=1.01*v_f -> sfugge
v0=1.10*v_f -> sfugge
```

Il risultato conferma per via puramente numerica la soglia critica prevista dalla (V.4): per $v_0 < v_f$ il corpo ricade (o è comunque in fase di caduta entro l'orizzonte temporale simulato), mentre per $v_0 \geq v_f$ prosegue indefinitamente verso l'esterno. Integrando la stessa equazione con $v_0 = v_f$ e calcolando $E(t) = \frac{1}{2}v(t)^2 - GM/r(t)$ lungo l'intera traiettoria, la deriva numerica di E rispetto al valore iniziale resta dell'ordine di 10^{-12} in unità relative a GM/R , confermando la conservazione dell'energia meccanica (Eq. (IV.2)) con la sola precisione limitata dall'integratore numerico. La Fig. 5 mostra la quota $r(t) - R$ ottenuta da questa stessa integrazione per tre valori di v_0 .

C. Convergenza dell'accelerazione centripeta

Il codice seguente calcola $a = |\Delta v|/\Delta t$ dalla costruzione a triangoli simili (Eq. (VII.1)–(VII.2)) per angoli θ decrescenti, senza usare l'approssimazione $\sin(\theta/2) \approx \theta/2$ nel calcolo di $|\Delta v|$ (si usa il seno esatto), così da isolare l'errore introdotto dalla sola approssimazione $|\Delta r| \approx r\theta$.

```
import numpy as np
```



Sole vf=617.62 vo=436.72 vf/vo=1.41421

I valori riproducono la Tabella 4 (a meno di arrotondamenti dovuti alla scelta del raggio equatoriale anziché del raggio medio per i pianeti giganti) e confermano numericamente, corpo per corpo, l'invarianza del rapporto $v_f/v_o = \sqrt{2}$ stabilita algebricamente nella (VII.6).

Figure 5: Quota simulata $r(t) - R$ per un corpo lanciato radialmente con $v_0 = 0,90 v_f$ (ricade dopo poche ore), $v_0 = v_f$ (prosegue, decelerando, senza mai fermarsi) e $v_0 = 1,10 v_f$ (prosegue con velocità residua positiva a $r \rightarrow \infty$), ottenuta integrando numericamente $r'' = -GM/r^2$.

```
r, v = 6.371e6, 7.91e3
a_esatta = v**2/r

for theta in [1.0, 0.1, 1e-2, 1e-4]:
    dv = 2*v*np.sin(theta/2)
    dt = r*theta/v
    a_num = dv/dt
    err = abs(a_num-a_esatta)/a_esatta
    print(f"theta={theta:<8} a={a_num:.6f} "
          f"errore={err*100:.4f}%")

print(f"v^2/r esatto = {a_esatta:.6f} m/s^2")
```

```
theta=1.0 a=9.416652 errore=4.1149%
theta=0.1 a=9.816674 errore=0.0417%
theta=0.01 a=9.820725 errore=0.0004%
theta=0.0001 a=9.820766 errore=0.0000%
v^2/r esatto = 9.820766 m/s^2
```

L'errore decresce quadraticamente con θ (dimezzando θ di un fattore 10, l'errore diminuisce di un fattore ≈ 100), come atteso dallo sviluppo geometrico del seno per angoli piccoli, confermando che la costruzione a triangoli simili della Sezione VII riproduce v^2/r con precisione arbitraria.

D. Corpi del Sistema Solare

Infine, il codice seguente ricalcola indipendentemente i valori della Tabella 4 a partire dai soli dati di massa e raggio di ciascun corpo [7].

```
import numpy as np

G = 6.67430e-11
corpi = {
    "Luna": (7.342e22, 1.7374e6),
    "Marte": (6.4171e23, 3.3962e6),
    "Terra": (5.972e24, 6.371e6),
    "Nettuno": (1.02409e26, 2.4764e7),
    "Giove": (1.8982e27, 7.1492e7),
    "Sole": (1.98892e30, 6.9600e8),
}

for nome, (M, R) in corpi.items():
    vf = np.sqrt(2*G*M/R)
    vo = np.sqrt(G*M/R)
    print(f"{nome:<8} vf={vf/1e3:6.2f} "
          f"vo={vo/1e3:6.2f} vf/vo={vf/vo:.5f}")
```

```
Luna vf= 2.38 vo= 1.68 vf/vo=1.41421
Marte vf= 5.02 vo= 3.55 vf/vo=1.41421
Terra vf= 11.19 vo= 7.91 vf/vo=1.41421
Nettuno vf= 23.50 vo= 16.61 vf/vo=1.41421
Giove vf= 59.53 vo= 42.10 vf/vo=1.41421
```